



CENTRO UNIVERSITÁRIO FEI

Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972, CEP: 09850-901 São Bernardo do Campo

Telefone: (011) 4353-2900 Fax (011) 4109-5994

Curso de Ciências da Computação

Plus Health

DDD Estratégico

Autores: Eric Song, Paulo Andre, Rafael Becsei, Victor Merker, Victor Lario	Data de emissão: 11/05/2026
Revisor:	Data de revisão



CENTRO UNIVERSITÁRIO FEI

Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972, CEP: 09850-901 São Bernardo do Campo

Telefone: (011) 4353-2900 Fax (011) 4109-5994

Curso de Ciências da Computação

1. Visão do Domínio

Liste os subdomínios do Domínio do sistema e classifique-os (core, suporte, genérico).

Subdomínio	Tipo
Gestão de Usuários	Core
Avaliação Corporal	Core
Nutrição Personalizada	Core
Catálogo de Exercícios Físicos	Suporte
Autenticação e Segurança	Genérico
Armazenamento e Persistência	Genérico
Notificações e Alertas	Genérico

2. Bounded Contexts

Defina os contextos identificados e suas responsabilidades.

Contexto	Responsabilidade
Identidade e Perfil	Gerenciar cadastro de usuários, dados físicos (peso, altura, idade), objetivo de saúde e autenticação via login.
Avaliação Corporal	Calcular indicadores de saúde: IMC (Índice de Massa Corporal) e TMB (Taxa Metabólica Basal) com base nos dados físicos do usuário.
Nutrição Personalizada	Gerar recomendações nutricionais personalizadas: meta calórica, macronutrientes, sugestões de refeições e dicas, a partir dos indicadores corporais e do objetivo do usuário.
Atividade Física	Prover catálogo de exercícios e recomendar atividades adequadas ao perfil, objetivo e condição de saúde do usuário.



CENTRO UNIVERSITÁRIO FEI

Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972, CEP: 09850-901 São Bernardo do Campo

Telefone: (011) 4353-2900 Fax (011) 4109-5994

Curso de Ciências da Computação

Infraestrutura e Notificações	Suportar envio de notificações e lembretes e gerenciar persistência de dados de forma desacoplada dos domínios de negócio.
-------------------------------	--

3. Linguagem Ubíqua

Escolha um termo relevante e descreva seu significado em diferentes contextos.

Termo escolhido: Objetivo

Contexto	Significado
Identidade e Perfil	Declaração do usuário no cadastro que expressa sua intenção: "emagrecer", "ganhar massa" ou "manter". Armazenado como atributo do perfil.
Avaliação Corporal	Parâmetro de entrada para selecionar o fator de ajuste calórico sobre a TMB no cálculo do TDEE (gasto energético diário total).
Nutrição Personalizada	Variável determinante do deficit ou superavit calórico, da distribuição de macronutrientes e do numero de refeições sugeridas por dia.
Atividade Física	Critério que define quais tipos de exercício, intensidade e volume de treino são recomendados ao usuário no catálogo de atividades físicas.

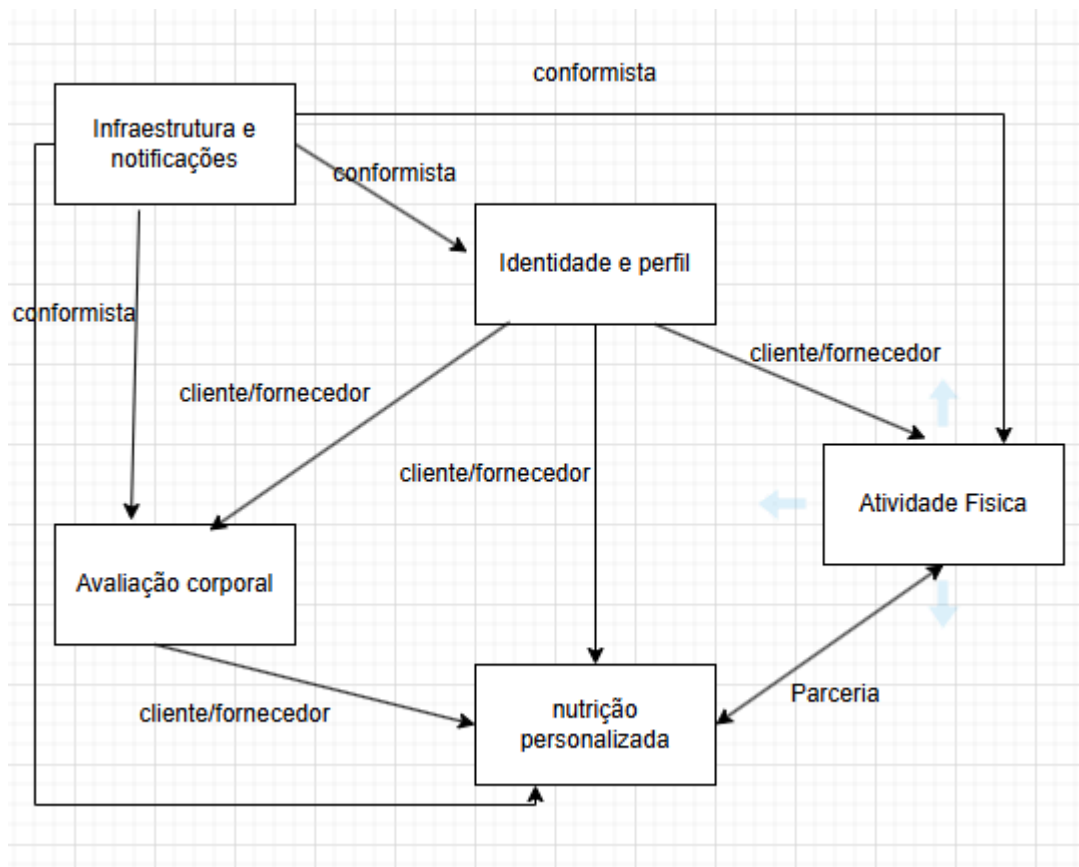
4. Context Map

Descreva as relações entre os contextos.

- Identidade e Perfil -> Avaliação Corporal: Cliente/Fornecedor (Avaliação Corporal consome dados físicos de Identidade e Perfil)
- Identidade e Perfil -> Nutrição Personalizada: Cliente/Fornecedor (Nutricao consome objetivo e perfil do usuario)
- Avaliação Corporal -> Nutrição Personalizada: Cliente/Fornecedor (Nutricao consome IMC e TMB calculados por Avaliação Corporal)
- Identidade e Perfil -> Atividade Fisica: Cliente/Fornecedor (Atividade Fisica consome perfil e objetivo do usuario)

- Nutrição Personalizada <-> Atividade Física: Parceria (colaboram para um plano de saúde integral ao usuário)
- Infraestrutura e Notificações -> todos os contextos: Conformista (contextos de negócio seguem interfaces de persistência e notificação definidas pela infraestrutura)

Diagrama:



5. Proposta de Microserviços

Mapeie os Bounded Contexts para microserviços e descreva suas responsabilidades.

Microserviço	Contexto de Origem	Responsabilidade
ms-usuario	Identidade e Perfil	Cadastro, login, busca e atualização de dados físicos e objetivo do usuário.



CENTRO UNIVERSITÁRIO FEI

Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972, CEP: 09850-901 São Bernardo do Campo

Telefone: (011) 4353-2900 Fax (011) 4109-5994

Curso de Ciências da Computação

ms-calculos	Avaliação Corporal	Cálculo de IMC e TMB consumindo dados físicos do ms-usuario via HTTP REST.
ms-nutricao	Nutrição Personalizada	Recomendações nutricionais (meta calórica, macros, refeições, dicas) integrando dados de ms-calculos e ms-usuario.
ms-exercicios	Atividade Física	Catálogo de exercícios e recomendação personalizada de atividades físicas conforme perfil e objetivo do usuário.
ms-notificacoes	Infraestrutura e Notificações	Envio de lembretes e alertas de saúde (metas, refeições, treinos) via push ou e-mail, consumido de forma assíncrona pelos demais microserviços.

6. Transformação do modelo SOA

Selecione um serviço implementado anteriormente e descreva sua evolução.

Serviço SOA original: NutricaoService (NutricaoComponent)

a. Problemas identificados

Serviço grande demais: NutricaoComponent concentra lógica de cálculo (IMC/TMB), acesso ao perfil do usuário e geração de recomendações, violando o princípio de responsabilidade única dos microserviços.

Acoplamento em memória: NutricaoComponent depende de CalculosComponent e UsuarioComponent via injeção de dependência. Qualquer mudança exige redeployment conjunto de toda a aplicação.

b. Microserviço(s) resultante(s)

ms-nutricao: mantém a lógica de recomendação nutricional, mas passa a consumir ms-calculos (IMC, TMB) e ms-usuario (objetivo do usuário) via chamadas HTTP REST, eliminando o acoplamento em memória.



CENTRO UNIVERSITÁRIO FEI

Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972, CEP: 09850-901 São Bernardo do Campo

Telefone: (011) 4353-2900 Fax (011) 4109-5994

Curso de Ciências da Computação

ms-calculos: serviço isolado e focado no cálculo de IMC e TMB, com banco de dados próprio e API REST independente.

ms-usuario: serviço isolado de gestão de usuários, com banco de dados próprio, podendo ser versionado e escalado de forma independente dos demais serviços.

c. O que mudou (antes vs depois)

Aspecto	Antes (SOA / Componentes)	Depois (Microserviços)
Comunicação	Chamadas Python em memória (in-process)	HTTP REST entre containers com API versionada
Implantação	Um único container Docker, deploy completo	Container próprio por serviço, CI/CD independente
Escalabilidade	Escala toda a aplicação	Escalabilidade seletiva por serviço
Autonomia de Equipe	Bug em um componente trava todos	Times independentes por microserviço